

5. Hausaufgabe

Aufgabe 2: UDP

Überlegen Sie sich nun, was Sie beachten müssen, wenn die 3 Klassen aus Aufgabe 1 unterschiedliche Programme sind, die per UDP miteinander kommunizieren.

Auf welche Dinge müssen Sie achten, um sicherzustellen, dass die gesendeten Nachrichten beim Empfänger ankommen? Wie können Sie Fehlkommunikation vermeiden (wenn z.B. ein Paket falsch interpretiert wird). Wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Programm mit den 2 anderen Programmen kommunizieren kann und die Pakete so interpretiert, wie Sie das geplant haben?

Nutzen Sie dafür die Erkenntnisse vergangener Aufgaben, in denen Sie UDP untersucht haben, und speziell die letzte Aufgabe des vorigen Übungsblattes, bei dem Sie gemeinsame Richtlinien für Ihre Programme spezifizieren mussten.

Der Verbindungsaufbau zum UDP-Server muss bei allen drei Programmieren kompatibel sein mit derselben Syntax: `Program.py <IP-Adresse> <Port>`.

Zum Interpretieren von Nachrichten werden bestimmte Befehle vordefiniert und beim Empfangen dieser Nachrichten überprüft. Sollte ein Kommando falsch ankommen, wird es vom Programm ignoriert, da es nur auf vordefinierte Befehle reagiert.

Generell können die meisten Fehler durch **gemeinsame Richtlinien** umgangen werden.

Aufgabe 3: Implementierung

Implementieren Sie nun eine der drei Klassen des Blackjack-Programms als eigenständiges Programm, das durch UDP mit den anderen beiden Programmen kommuniziert. Nutzen Sie die Überlegungen der Aufgaben 1 & 2.

Das „Spieler“-Programm soll von allen implementiert werden, deren Nachnamen mit N-Z beginnt.

Das „Croupier“-Programm soll von allen implementiert werden, deren Nachnamen mit D-M beginnt.

Das „Kartenzähler“-Programm soll von allen implementiert werden, deren Nachnamen mit A-C beginnt.

Jeder soll hier nur eines der drei Programme konstruieren, wobei es hilfreich sein wird, eng mit den anderen Gruppen zusammen zu arbeiten, um zu sehen, welche Informationen und in welcher Form von den anderen Programmen benötigt bzw. bereitgestellt wird.

Da mein Nachname mit „S“ anfängt, musste ich das **Spieler-Programm** entwickeln.

Aufgabe 4: Kommunikation

Kommunizieren Sie mit den anderen Gruppen, z.B. über das bereitgestellte Google Docs, oder über beliebige andere Wege. Einigen Sie sich darauf, wie Sie die Elemente Ihrer Programme gestalten, die von den anderen Studis genutzt werden.

Probieren Sie schließlich aus, ob die Programme zusammen funktionieren. Wenn etwas nicht funktioniert, tauschen Sie sich mit den anderen Gruppen aus, warum dieser Fehler auftaucht, und wie man das Problem zusammen lösen kann. Reflektieren Sie diese Erfahrungen in einem Textdokument.

Da meine beiden anderen Kommilitonen passende Nachnamen hatten, konnten wir die **drei** Programm untereinander aufteilen und schon bei der Entwicklung teilweise aufeinander abstimmen.

Gerade die Festlegung von **gemeinsamen Richtlinien** bei der **Syntax** machte es im Nachhinein einfacher, die Programme miteinander kommunizieren zu lassen.

Lediglich bei einem Kommilitonen mussten wir die Firewall anpassen und den Virenschutz deaktivieren, um eine störungsfreie Kommunikation zu gewährleisten.

Diese Aufgabe hat noch mal schön gezeigt, dass es einfacher und angenehmer ist, solche Vorhaben mit **UDP** umzusetzen, anstelle von **TCP**.